

Pharmacotherapy 2: Ultimate Question Bank

Batch 2 of 3: Comprehensive 100 Questions (Q101 - Q200)

101. Ibuprofen differs from Aspirin in its mechanism of action because its inhibition of the COX enzyme is:

- A) Irreversible
- B) Reversible and competitive**
- C) Specific to COX-2
- D) Central only

 **Hint:** معظم الـ NSAIDs (مثل الإيبوبروفين) ترتبط بالإنزيم بشكل مؤقت (Reversible)، عكس الأسبرين الذي يدمر الإنزيم للأبد.

102. Celecoxib carries a serious clinical warning (Black Box) for an increased risk of which adverse events?

- A) Severe gastric bleeding
- B) Myocardial infarction (MI) and stroke**
- C) Renal failure
- D) Asthma attacks

 **Hint:** غلق COX-2 يمنع تكوين PGI2 الموسع للأوعية، ويترك TXA2 القابض للأوعية يعمل بحريته، مما يسبب جلطات.

103. Which of the following is an absolute chemical contraindication for the use of Celecoxib?

- A) Penicillin allergy
- B) Sulfonamide allergy**
- C) Peptic ulcer disease
- D) Gout

 **Hint:** السيليكونكسيب يحتوي على مجموعة السلفا، لذا يُمنع تماماً لمن يعانون من حساسية السلفا.

104. Which physiological Prostaglandins maintain Renal Blood Flow by vasodilating the afferent arteriole?

- A) TXA2 and LTB4
- B) PGE2 and PGI2**
- C) PGF2 alpha
- D) PGD2

 **Hint:** البروستاجلاندينز هي 'حارس الكلى'، تبقى الشريان الكلوي مفتوحاً لتغذية الكلى بالدم.

105. NSAIDs should be strictly avoided in dehydrated or hypovolemic patients to prevent:

- A) Heart Failure
- B) Acute Kidney Injury (AKI)**
- C) Hepatic necrosis
- D) Pulmonary edema

 **Hint:** في حالة الجفاف، الكلى تعتمد كلياً على البروستاجلاندين لتبقى حية. إعطاء مسكن في هذه الحالة يدمر الكلى فوراً.

106. Chronic NSAID use can exacerbate Heart Failure primarily due to:

- A) Direct cardiotoxicity
- B) Sodium and water retention**
- C) Vasodilation
- D) Bradycardia

 **Hint:** المسكنات تحبس الصوديوم والماء في الجسم، مما يزيد العبء (Preload) على القلب المريض أساساً.

107. High doses of Aspirin initially stimulate the respiratory center, leading to which acid-base disturbance?

- A) Metabolic Acidosis
- B) Respiratory Alkalosis**
- C) Respiratory Acidosis
- D) Metabolic Alkalosis

 **Hint:** الأسبرين يجعلك تلهث (Hyperventilation)، فتطرد كميات كبيرة من CO₂، مما يرفع قلوية الدم تنفسياً في البداية.

108. Which analgesic can be used safely in patients with gout who are taking Probenecid?

- A) Low-dose Aspirin
- B) Acetaminophen**
- C) Indomethacin
- D) Naproxen

 **Hint:** الأسبرين يمنع طرد حمض اليوريك ويعاكس البروبينسيد، بينما الباراسيتامول (Acetaminophen) آمن تماماً ولا يتدخل.

109. What is the primary metabolic pathway of Acetaminophen at normal therapeutic doses?

- A) CYP450 oxidation
- B) Glucuronidation and Sulfation**
- C) Acetylation
- D) Renal excretion unchanged

 **Hint:** في الجرعات العادية، الكبد يربط الباراسيتامول بأمان تام ويخرجه عبر الكلى. مسار الـ CYP450 السام يعمل فقط عند الجرعات الزائدة.

110. Which patient profile represents a strict contraindication or requires extreme caution for high-dose Acetaminophen?

- A) Asthmatics
- B) Patients with severe hepatic impairment**
- C) Patients with gastric ulcers
- D) Children with viral infections

 **Hint:** لأن الباراسيتامول يعتمد كلياً على الكبد (ومخزون الجلوتاثيون)، مرضى الكبد معرضون لتسمم قاتل به.

111. What is the most common dose-limiting adverse effect of Colchicine?

- A) Renal failure
- B) Severe GI upset (nausea, vomiting, diarrhea)**
- C) Blindness
- D) Arrhythmias

 **Hint:** الكولشيسين سام جداً لخلايا الأمعاء، والإسهال الشديد هو العلامة الأولى للتوقف عن الجرعة.

112. Why must NSAIDs or Colchicine be co-administered during the initial months of starting Allopurinol?

- A) To treat gastric ulcers
- B) Because initiation of Allopurinol can trigger an acute gout flare**
- C) To increase uric acid excretion
- D) To prevent kidney stones

 **Hint:** التغير السريع في مستوى حمض اليوريك يذيب البلورات القديمة، مما يؤثر جهاز المناعة ويسبب هجمة حادة في البداية.

113. Probenecid lowers blood uric acid levels by blocking the urate-anion exchanger in which specific part of the kidney?

- A) Loop of Henle
- B) Proximal convoluted tubule**
- C) Distal convoluted tubule
- D) Collecting duct

 **Hint:** يمنع إعادة امتصاص حمض اليوريك في الأنبوبة الملتوية القريبة، فيطرده في البول.

114. Uric acid is the metabolic end-product of which cellular/dietary components?

- A) Carbohydrates
- B) Purines (DNA/RNA)**
- C) Fats
- D) Proteins

 **Hint:** تحطيم البيورينات (الموجودة بكثرة في اللحوم الحمراء) ينتج عنه حمض اليوريك.

115. Which lifestyle factors frequently provoke or worsen acute gouty attacks?

- A) Fasting and drinking water
- B) Excessive alcohol consumption and purine-rich diets**
- C) Vegetarian diet
- D) Lack of sleep

 **Hint:** الكحول واللحوم غنية جداً بالبيورينات التي تتحول إلى حمض يوريك، مما يفجر هجمات النقرس.

116. Triptans (like Sumatriptan) cause strong vasoconstriction and are absolutely contraindicated in patients with:

- A) Asthma
- B) Coronary Artery Disease (CAD) or Ischemic Heart Disease**
- C) Peptic Ulcer Disease
- D) Renal failure

 **Hint:** لأنها تضيق الأوعية الدموية، قد تسبب ذبحة صدرية (Angina) للمرضى الذين يعانون من ضيق شرايين القلب.

117. Ergotamine is strictly contraindicated during pregnancy (Category X) because it causes:

- A) Fetal blindness
- B) Uterine contractions and potential abortion**
- C) Gestational diabetes
- D) Maternal hemorrhage

 **Hint:** مادة الإرجوتامين تضيق عضلات الرحم بشدة مما قد يسقط الجنين.

118. A patient is having a mild, early migraine attack. The immediate ingestion of what drug is often sufficient?

A) Propranolol

B) Aspirin or Acetaminophen

C) Sumatriptan IV

D) Morphine

 **Hint:** لا نحتاج لأدوية معقدة في الهجمات البسيطة، المسكنات العادية تفي بالغرض إذا أُخذت مبكراً.

119. Which class of prophylactic migraine drugs specifically prevents the painful vasodilatory phase by keeping vessels slightly constricted?

A) Triptans

B) Beta-adrenergic blockers (e.g., Propranolol)

C) Calcium channel blockers

D) Anticonvulsants

 **Hint:** البروبرانولول يغلق مستقبلات بيتا، تاركاً مستقبلات ألفا لتُبقي الأوعية منقبضة، فيمنع تمددها المؤلم.

120. Calcium-channel antagonists (like Verapamil) are used in migraine prophylaxis primarily to:

A) Abort an acute attack

B) Reduce the number (frequency) of migraine attacks

C) Reduce the severity of an attack

D) Cure the underlying cause

 **Hint:** لا تقلل من قوة الصداع حين يأتي، ولكنها تقلل من عدد المرات التي يأتيك فيها الصداع شهرياً.

121. Partial agonists like Buprenorphine exhibit a 'Ceiling Effect' for which dangerous adverse reaction?

A) Constipation

B) Respiratory depression

C) Miosis

D) Nausea

 **Hint:** مهما زادت جرعة الدواء، فلن تتجاوز تشبيط التنفس حداً معيناً، مما يجعله أكثر أماناً من المورفين.

122. Which symptom is classic for opioid withdrawal, reflecting severe autonomic hyperactivity?

A) Pinpoint pupils (Miosis)

B) Dilated pupils (Mydriasis)

C) Severe constipation

D) Bradycardia

 **Hint:** أعراض الانسحاب دائماً 'عكس' تأثير الدواء. الأفيون يضيق الحدقة، فانسحابه يوسعها جداً.

123. Opioid withdrawal is also commonly characterized by which severe gastrointestinal symptom?

A) Constipation

B) Diarrhea

C) Gastric ulcer

D) Paralytic ileus

 **Hint:** لأن الأفيون يسبب إمساكاً شديداً، فإن غيابه المفاجئ يسبب إسهالاً مستمراً كجزء من صدمة الانسحاب.

124. Morphine is contraindicated in patients with head injuries primarily because it can cause:

- A) Fatal cerebral hemorrhage
- B) Elevation of intracranial pressure**
- C) Immediate stroke
- D) Permanent memory loss

 **Hint:** المورفين يقلل التنفس فيتراكم الـ CO2 الذي يوسع أوعية المخ، مما يرفع الضغط داخل الجمجمة، وهو قاتل لمصابي الرأس.

125. Why is Morphine unsuitable for treating biliary colic?

- A) It dissolves gallstones rapidly
- B) It constricts the sphincter of Oddi, massively increasing biliary pressure**
- C) It relaxes the gallbladder
- D) It prevents fat digestion

 **Hint:** المورفين يقبض صمام أودي بقوة، مما يجعل ألم المرارة أسوأ بمراحل.

126. Dextromethorphan is heavily preferred over Codeine in OTC cough medications because:

- A) It is 100x more potent
- B) It is a synthetic cough depressant with relatively no analgesic action and low abuse potential**
- C) It is cheaper
- D) It cures infections

 **Hint:** استبدل الأطباء الكودايين به لتجنب مشكلة الإدمان الشائعة مع أدوية الكحة السابقة.

127. Fentanyl administered via a transdermal patch is dangerous in opioid-naive patients due to the high risk of:

- A) Skin cancer
- B) Life-threatening hypoventilation (respiratory arrest)**
- C) Cardiac rupture
- D) Instant tolerance

 **Hint:** لصقة الفنتانيل توفر جرعات قوية مستمرة، وهي مخصصة فقط لمن لديهم مناعة (Tolerance) للأفيون كمرضى السرطان.

128. Morphine frequently causes urinary retention. What is the pharmacological mechanism?

- A) It destroys the bladder muscles
- B) It increases ADH secretion and inhibits the urinary bladder voiding reflex**
- C) It causes prostate enlargement
- D) It induces severe dehydration

 **Hint:** يمنع الإحساس بالحاجة للتبول ويزيد الهرمون المانع لإدرار البول، مما يستدعي تركيب قسطرة أحياناً.

129. What effect does Morphine have on labor and delivery?

- A) Induces premature labor
- B) Prolongs the second stage by transiently decreasing uterine contractions**
- C) Causes fetal gigantism
- D) Strengthens contractions

 **Hint:** يُبطئ انقباضات الرحم مما يطيل فترة الولادة، لذلك يفضل الأطباء استخدام الميبيريدين (Pethidine) بدلاً منه.

130. Meperidine is strictly contraindicated with MAO Inhibitors (antidepressants) due to the risk of:

A) Severe hypotensive crisis

B) Hyperpyrexia (Serotonin Syndrome) and convulsions

C) Instant addiction

D) Acute renal failure

 **Hint:** تداخل دوائي قاتل يؤدي لارتفاع حرارة الجسم لدرجات مميتة وتشنجات خطيرة.

131. Which synthetic opioid is primarily used as an anesthetic adjunct due to its high lipophilicity and very short duration (15-30 mins)?

A) Methadone

B) Fentanyl

C) Propoxyphene

D) Codeine

 **Hint:** الفنتانيل مثالي للتخدير السريع، يخدر المريض فوراً وبقوة وسرعة بعد انتهاء الجراحة.

132. Propoxyphene toxicity is associated with which unique life-threatening complication, distinguishing it from other opioids?

A) Cardiotoxicity and pulmonary edema

B) Hepatic necrosis

C) Aplastic anemia

D) Renal failure

 **Hint:** البروبوكسيفين قد يوقف القلب ويملاً الرئتين بالسوائل في الجرعات العالية، مما أدى لسحب من الأسواق.

133. Which drug acts as a partial agonist at Mu receptors and is widely used sublingually for opiate detoxification?

A) Naloxone

B) Buprenorphine

C) Tramadol

D) Morphine

 **Hint:** البوبرينورفين ممتاز لعلاج الإدمان لأنه يعطي المريض راحة من أعراض الانسحاب دون النشوة القوية.

134. Tramadol increases the risk of seizures, especially when combined with:

A) NSAIDs

B) SSRIs or Tricyclic antidepressants

C) Penicillin

D) Calcium channel blockers

 **Hint:** الترامادول يرفع السيروتونين في المخ، ودمجه مع مضادات الاكتئاب يسبب 'متلازمة السيروتونين' التي تنتهي بتشنجات.

135. Physical dependence on opioids strictly means that the patient will experience:

A) A psychological desire to feel high

B) A severe Withdrawal Syndrome upon abrupt cessation

C) Decreased tolerance to pain

D) Immunity to respiratory depression

 **Hint:** الاعتماد الجسدي (Physical Dependence) يعني أن جسد المريض سينهار حرفياً (أعراض انسحاب) إذا لم يأخذ الجرعة.

136. Anhedonia, a negative symptom of schizophrenia, is best described as:

- A) Having multiple personalities
- B) Inability to experience pleasure from normally pleasurable stimuli**
- C) Hearing voices
- D) Severe motor restlessness

 **Hint:** (Atypicals) (Negative Symptom) يستجيب بشكل ممتاز للأدوية الحديثة (Atypicals) عدم القدرة على الاستمتاع بالحياة هو عرض سلبي

137. Akathisia, a common Extrapyrimal Symptom (EPS) of typical neuroleptics, presents as:

- A) Fixed, distorted neck posture
- B) Severe motor restlessness and pacing**
- C) Lip smacking
- D) Muscular weakness

 **Hint:** الأكاثيسيا هي شعور داخلي قاتل بعدم الراحة يجبر المريض على المشي ذهاباً وإياباً دون توقف

138. Which typical neuroleptic is commonly used as a long-acting 'depot' injection for non-compliant patients?

- A) Clozapine
- B) Fluphenazine or Haloperidol**
- C) Ziprasidone
- D) Risperidone

 **Hint:** المرضى الذين يرفضون أخذ الحبوب يومياً، يتم إعطاؤهم حقنة (Depot) من الهالوبيريدول تكفي لأسابيع

139. Promethazine is classified structurally as a neuroleptic but is mainly used clinically to treat:

- A) Severe schizophrenia
- B) Pruritus (Itching) and allergies due to its antihistaminic properties**
- C) Epilepsy
- D) Parkinson's disease

 **Hint:** رغم انتمائه كيميائياً لأدوية الفصام، إلا أنه يستخدم بشكل أساسي كمضاد للحساسية والهرش (Itching)

140. A patient on neuroleptics develops Poikilothermia. This means their body temperature:

- A) Is permanently fixed at 40°C
- B) Fluctuates with the environment because the hypothalamus is depressed**
- C) Drops dangerously low at night
- D) Causes constant sweating

 **Hint:** المريض يصبح كـ 'ذوات الدم البارد'، يأخذ حرارة الغرفة التي يجلس فيها لأن مركز الحرارة في دماغه مُعطل

141. The thought disorder in schizophrenia characterized by shifting randomly to unrelated thoughts is called:

- A) Delusion
- B) Loose associations**
- C) Paranoia
- D) Blunted affect

 **Hint:** كما شرح الدكتور: المريض يربط أفكاراً لا علاقة لها ببعضها في جملة واحدة

142. Quetiapine and Olanzapine are atypical agents that are also officially approved to treat:

- A) Hypertension
- B) Bipolar depression**
- C) Insomnia
- D) Asthma

 **Hint:**..(Bipolar) الأدوية الحديثة ممتازة كمثبتات للمزاج وتستخدم بكثرة في مرض ثنائي القطب

143. What is the rationale for initiating a 'drug holiday' in a patient developing Tardive Dyskinesia?

- A) To clean the blood completely
- B) To allow the up-regulated, supersensitive dopamine receptors to reset and diminish symptoms over months**
- C) To save money
- D) To test if they still have schizophrenia

 **Hint:**..التوقف عن الدواء لفترة يعطي المخ فرصة لتقليل عدد مستقبلات الدوبامين التي زادت بشكل مرضي

144. If an elderly patient has BPH, which typical antipsychotic MUST be avoided due to its extremely strong antimuscarinic effects?

- A) Haloperidol
- B) Thioridazine**
- C) Fluphenazine
- D) Pimozide

 **Hint:**..الثيوريدازين قوي جداً في غلق الأسيتيل كولين، مما سيصيب مريض البروستاتا باحتباس بولي حاد فوراً

145. Why is Ziprasidone strictly contraindicated in patients with cardiac arrhythmias?

- A) It causes massive tachycardia
- B) It prolongs the QT interval**
- C) It induces heart blocks
- D) It destroys the myocardium

 **Hint:**..إطالة فترة QT قد تُدخل مريض القلب في رفرقة بطينية مميتة

146. How do neuroleptics interact with Levodopa in Parkinson's patients?

- A) They cure the Parkinsonism
- B) They directly antagonize and block its effects, worsening Parkinson's symptoms**
- C) They cause Serotonin Syndrome
- D) They improve Levodopa absorption

 **Hint:**..ليفودوبا يزود الدوبامين، ومضادات الذهان تغلق مستقبلات الدوبامين. إعطاؤهما معاً هو 'حرب كيميائية' لا تفيد المريض

147. Clozapine requires strict, regular blood monitoring to detect which fatal side effect early?

- A) Hepatotoxicity
- B) Agranulocytosis (massive drop in WBCs)**
- C) Renal failure
- D) Hypoglycemia

 **Hint:**..نقص كرات الدم البيضاء الحاد يجعل المريض عرضة للموت من أي عدوى بسيطة

148. The administration of typical antipsychotics must be extremely cautious in epileptics because they:

- A) Interfere with AED absorption
- B) Lower the seizure threshold**
- C) Destroy GABA receptors permanently
- D) Cause brain bleeding

 **Hint:** هذه الأدوية تجعل الدماغ أكثر قابلية للتشنج، مما يفسد استقرار مريض الصرع.

149. Neuroleptic Malignant Syndrome (NMS) presents with lead-pipe rigidity and hyperthermia. It is treated with:

- A) Epinephrine
- B) Dantrolene or Bromocriptine**
- C) Haloperidol IV
- D) Atropine

 **Hint:** الدانترولين لترخية العضلات المتصلبة، والبروموكريبتين كمنشط للدوبامين لإنقاذ المريض.

150. A patient presents with acute dystonia (twisting neck) immediately after taking Haloperidol. The immediate treatment is:

- A) Naloxone
- B) Benztropine (Anticholinergic)**
- C) Levodopa
- D) Diazepam

 **Hint:** البنزتروبين يعيد التوازن الحركي فوراً عن طريق إيقاف نشاط الأسيتيل كولين الزائد.

151. Which atypical antipsychotic is notably used in the management of Autism?

- A) Clozapine
- B) Risperidone**
- C) Quetiapine
- D) Haloperidol

 **Hint:** الريسبيريدون دواء ممتاز لتقليل العدوانية والتهيج في الأطفال المصابين بالتوحد.

152. Typical antipsychotics are very poor at alleviating which type of symptoms?

- A) Delusions
- B) Negative symptoms (like social withdrawal and apathy)**
- C) Hallucinations
- D) Nausea

 **Hint:** الأدوية القديمة تسمح الهلاوس (Positive) فقط، لكنها تترك المريض منطوياً وبلا مشاعر (Negative).

153. Sedation from antipsychotics is mostly due to the potent blockade of:

- A) Histamine H1 receptors**
- B) Dopamine D2 receptors
- C) Serotonin receptors
- D) Alpha-1 receptors

 **Hint:** مستقبلات الهيستامين هي المسؤولة عن إبقاء الدماغ متيقظاً، غلقها يسبب نعاساً شديداً.

154. Orthostatic hypotension seen with antipsychotic use is caused by the blockade of:

- A) Muscarinic receptors
- B) Alpha-adrenergic receptors**
- C) Histamine receptors
- D) Dopamine receptors

 **Hint:** الأوعية الدموية تفقد قدرتها على الانقباض عند الوقوف بسبب غلق مستقبلات ألفا، فيهبط الضغط.

155. Which of the following is NOT an atypical antipsychotic?

- A) Aripiprazole
- B) Quetiapine
- C) Thiothixene**
- D) Olanzapine

 **Hint:** الـ Thiothixene هو من الأدوية التقليدية (Typical) القديمة ذات القدرة العالية على إحداث EPS.

156. In Generalized Tonic-Clonic seizures, the 'Tonic' phase refers to:

- A) Muscle relaxation
- B) Sustained muscle stiffening and contraction**
- C) Convulsive jerking
- D) A period of confusion

 **Hint:** التونيك (Tonic) هو التشنج والتصلب الكامل للجسم، يعقبه الكلونيك (Clonic) وهو الاهتزاز والارتعاش.

157. Complex partial seizures differ from simple partial seizures by the presence of:

- A) Muscle spasms
- B) Impaired consciousness and automatisms**
- C) Visual auras
- D) Bilateral involvement from the start

 **Hint:** في الـ Complex، المريض يغيب عن الوعي ويبدأ بحركات لا إرادية (Automatisms) مثل مضغ الهواء أو فرك اليدين.

158. Benzodiazepines (like Diazepam) enhance GABAergic inhibition by increasing:

- A) The frequency of Chloride (Cl-) channel opening**
- B) The duration of Chloride channel opening
- C) Sodium channel blockade
- D) Glutamate synthesis

 **Hint:** البنزوديازيبينات تزيد من 'عدد مرات' فتح قنوات الكلور، فيزيد دخول الشحنات السالبة لتهدئة الدماغ.

159. Phenobarbital enhances GABAergic inhibition by increasing:

- A) The frequency of Chloride channel opening
- B) The duration of Chloride channel opening**
- C) Calcium channel blockade
- D) Serotonin release

 **Hint:** الباربيتورات تزيد من 'مدة' فتح القناة، مما يسمح بدخول كميات هائلة من الكلور، وهو ما يفسر كونها مهدئات أقوى وأخطر.

160. A patient taking Carbamazepine develops a severe, blistering skin rash. This is likely:

- A) Psoriasis
- B) Stevens-Johnson syndrome**
- C) Eczema
- D) Measles

 **Hint:** طفح جلدي خطير جداً ومميت قد يحدث مع بعض أدوية الصرع مثل الكاربامازيبين واللاموتريجين.

161. Which antiepileptic drug is specifically known for causing Hyponatremia (low blood sodium), especially in the elderly?

- A) Phenytoin
- B) Carbamazepine**
- C) Valproic acid
- D) Topiramate

 **Hint:** يجب مراقبة مستويات الصوديوم بانتظام مع الكاربامازيبين لتجنب التسمم المائي في كبار السن.

162. Chronic therapy with Phenytoin or Carbamazepine requires Vitamin D supplementation to prevent:

- A) Anemia
- B) Osteoporosis**
- C) Blindness
- D) Scurvy

 **Hint:** هذه الأدوية تحفز الكبد (Inducers) لتكسير فيتامين د بسرعة، مما يؤدي لهشاشة العظام مع الوقت.

163. The primary reason Monotherapy is preferred over Polytherapy in epilepsy is to:

- A) Save money
- B) Minimize adverse effects like sedation and complex drug-drug interactions**
- C) Cure the disease faster
- D) Prevent genetic mutations

 **Hint:** الدكتور أكد: إعطاء دواء واحد يجنب المريض (وخاصة الأطفال) التدمير الإدراكي والنعاس المستمر الناتج عن خلط الأدوية.

164. What is the metabolic phenomenon where Carbamazepine accelerates its own clearance from the body?

- A) First-pass metabolism
- B) Auto-induction**
- C) Zero-order kinetics
- D) Glucuronidation

 **Hint:** الكاربامازيبين يحفز إنزيمات الكبد التي تقوم بتكسيره هو شخصياً! مما يتطلب رفع الجرعة بعد فترة من العلاج.

165. Valproic Acid displaces Phenytoin from plasma proteins, leading to:

- A) Phenytoin becoming completely inactive
- B) Increased free Phenytoin levels and sudden toxicity**
- C) Immediate liver failure
- D) Excretion of Phenytoin in the breath

 **Hint:** الفالبروات يطرد الفينيتوين من بروتينات الدم، فيصبح الفينيتوين 'حراً' في الدم بتركيزات سامة تضرب المخ.

166. Which AED acts as a strong hepatic enzyme INHIBITOR?

- A) Phenytoin
- B) Carbamazepine
- C) Valproic Acid**
- D) Phenobarbital

 **Hint:..**(Inducers) الفالبرويك أسيد هو المثبط (Inhibitor) الوحيد المهم هنا، بينما الباقيون محفزون

167. Which AED is excreted 100% unchanged by the kidneys, completely avoiding hepatic drug interactions?

- A) Valproic Acid
- B) Gabapentin**
- C) Phenytoin
- D) Carbamazepine

 **Hint:..** الجابابنتين لا يمر على الكبد ولا يرتبط ببروتينات الدم، مما يجعله دواءً آمناً جداً للإضافة لأدوية أخرى.

168. Lamotrigine reduces excitatory neurotransmission primarily by inhibiting the release of:

- A) GABA
- B) Glutamate**
- C) Serotonin
- D) Acetylcholine

 **Hint:..** يغلق قنوات الصوديوم مما يمنع إفراز الجلوتامات (الناقل العصبي المحفز الأقوى للصرع).

169. Levetiracetam binds to which specific synaptic vesicle protein to exert its effect?

- A) NMDA receptor
- B) SV2A**
- C) GAT-1
- D) GABA-A

 **Hint:..** ميكانيزم فريد جداً! يرتبط ببروتين SV2A في الحويصلات العصبية ليمنع إطلاق الناقل المحفزة.

170. Oxcarbazepine is a prodrug that is rapidly converted into its active metabolite known as:

- A) Phenobarbital
- B) 10-monohydroxymetabolite**
- C) Epoxide
- D) NAPQI

 **Hint:..** هذا الدواء هو نسخة مطورة من الكاربامازيبين، يتحول لهذا الميتابوليت الآمن لتقليل آثار الكاربامازيبين السامة.

171. Primidone is metabolized in the liver to Phenylethylmalonamide (PEMA) and:

- A) Phenytoin
- B) Phenobarbital**
- C) Valproate
- D) Carbamazepine

 **Hint:..** البريميديون هو مجرد واجهة، بمجرد دخوله الكبد يتحول إلى منوم قوي جداً وهو الفينوباربيتال.

172. Phenytoin toxicity (e.g., Nystagmus, Ataxia) is difficult to manage because at high doses it follows:

- A) First-order kinetics
- B) Zero-order kinetics**
- C) Linear clearance
- D) Renal saturation

 **Hint:** كما أكد الدكتور، إنزيمات الكبد تتشبع بسرعة، وأي زيادة طفيفة في الجرعة تجعل تركيزه ينفجر في الدم.

173. Topiramate causes weight loss and increases the risk of renal stones due to its mild inhibition of:

- A) CYP450
- B) Carbonic Anhydrase**
- C) Xanthine Oxidase
- D) Phospholipase A2

 **Hint:** تثبيط هذا الإنزيم يغير من حموضة البول، مما يرسب الأملاح ويشكل حصوات كلوية.

174. Zonisamide is contraindicated in patients with a history of hypersensitivity to:

- A) Penicillin
- B) Sulfonamides**
- C) Aspirin
- D) Peanuts

 **Hint:** لاحتوائه على مجموعة السلفا الكيميائية.

175. Tiagabine enhances inhibitory transmission by blocking GABA uptake into:

- A) Postsynaptic receptors
- B) Presynaptic neurons via GAT-1**
- C) Glial cells
- D) The bloodstream

 **Hint:** يمنع إعادة امتصاص الجابة، فيبقىها في التشابك العصبي فترة أطول لتهذئة الدماغ.

176. Pregabalin and Gabapentin structurally resemble GABA but actually work by blocking:

- A) Na⁺ channels
- B) Voltage-gated Calcium channels**
- C) GABA-A receptors
- D) Glutamate synthesis

 **Hint:** رغم أسمائهم، إلا أنهم لا يمسون مستقبلات الجابة، بل يمنعون دخول الكالسيوم.

177. A common, transient side effect of Valproic Acid is:

- A) Gingival hyperplasia
- B) Alopecia (Hair loss)**
- C) Blindness
- D) Hirsutism

 **Hint:** تساقط الشعر وزيادة الوزن هي الآثار التجميلية الأشهر للفالبروات.

178. Carbamazepine metabolism is dangerously INHIBITED by which antibiotic?

- A) Penicillin
- B) Erythromycin**
- C) Amoxicillin
- D) Ciprofloxacin

 **Hint:** الإريثرومايسين يوقف تكسير الكاربامازيبين، مما يؤدي إلى تسمم حاد بالمخ.

179. Cimetidine affects Carbamazepine plasma levels by:

- A) Increasing its clearance
- B) Decreasing its metabolism, risking toxicity**
- C) Neutralizing its effect
- D) Preventing its absorption

 **Hint:** السيميتيدين (دواء قرحة المعدة) يعمل كمثبط إنزيمي خطير.

180. Ethosuximide is the drug of choice for Absence seizures because it blocks:

- A) T-type Calcium channels**
- B) Na⁺ channels
- C) NMDA receptors
- D) AMPA receptors

 **Hint:** نوبات التغيب (Absence) تنتج من قنوات الكالسيوم من نوع T في المهاد، والإيثوسوكسيميد مصمم لغلقتها.

181. A patient on Phenytoin requires good oral hygiene to prevent:

- A) Throat cancer
- B) Gingival hyperplasia**
- C) Tongue swelling
- D) Enamel erosion

 **Hint:** تضخم اللثة يصيب عدداً كبيراً من الأطفال الذين يتناولون الفينيتوين.

182. Which AED is strictly contraindicated in Absence seizures as it may worsen them?

- A) Valproic Acid
- B) Carbamazepine**
- C) Ethosuximide
- D) Clonazepam

 **Hint:** الأدوية التي تغلق قنوات الصوديوم (مثل الكاربامازيبين) تفاقم نوبات التغيب.

183. Which drug is given intravenously as the first-line emergency treatment for Status Epilepticus?

- A) Oral Valproate
- B) Diazepam or Lorazepam**
- C) Ethosuximide
- D) Topiramate

 **Hint:** حقنة البنزوديازيبين في الوريد توقف التشنج المستمر في ثواني وتبقي حياة المريض.

184. Felbamate is reserved for refractory epilepsy due to a high risk of:

- A) Gingival hyperplasia
- B) Aplastic anemia and severe hepatic failure**
- C) Renal stones
- D) Sedation

 **Hint:** دواء الملاد الأخير لأنه قد يدمر نخاع العظم والكبد تماماً.

185. A young child with high fever develops a generalized tonic-clonic convulsion lasting 2 minutes. The most likely diagnosis is:

- A) Status Epilepticus
- B) Febrile seizure**
- C) Chronic epilepsy
- D) Myoclonic seizure

 **Hint:** التشنج الحراري شائع في الأطفال ويحدث حصرياً بسبب ارتفاع الحرارة.

186. Are febrile seizures in children typically treated with chronic, daily AED therapy?

- A) Yes, for life
- B) No, they are benign and self-limiting**
- C) Yes, with Phenytoin
- D) Only if they occur once

 **Hint:** الدكتور أكد أنها حميدة ولا تحتاج لأدوية صرع قوية، فقط خافض للحرارة.

187. Ataxia is a sign of AED toxicity affecting which part of the brain?

- A) Frontal lobe
- B) Cerebellum**
- C) Brainstem
- D) Medulla

 **Hint:** الترنج (Ataxia) وعدم الاتزان أثناء المشي هي علامة أكيدة لتسمم المخيخ بأدوية الصرع.

188. Which AED causes Oligohydrosis (decreased sweating) leading to a risk of hyperthermia in children?

- A) Valproic Acid
- B) Topiramate**
- C) Phenytoin
- D) Gabapentin

 **Hint:** يجب تحذير الأمهات من ترك أطفالهن في الشمس الحارقة إذا كانوا يتناولون التوبيراميت.

189. Valproic acid increases GABA levels specifically by inhibiting which enzyme?

- A) Glutamate decarboxylase
- B) GABA transaminase**
- C) MAO
- D) COX

 **Hint:** إنزيم الـ Transaminase هو المسؤول عن تكسير الجابة. الفالبروات يمنع هذا التكسير فترفع مستويات الجابة المهدئة.

190. Which of the following AEDs is known to cause significant weight gain?

A) Topiramate

B) Valproic acid

C) Zonisamide

D) Felbamate

 **Hint:** الفالبروات يفتح الشهية ويزيد الوزن، عكس التوبيراميت الذي يسبب النحافة.

191. Which of the following AEDs is heavily utilized for neuropathic pain associated with diabetic neuropathy?

A) Ethosuximide

B) Pregabalin

C) Phenobarbital

D) Primidone

 **Hint:** البريجابالين (ليريكا) هو العلاج السحري لآلام الأعصاب لمرضى السكري.

192. Which drug requires women on oral contraceptives to supplement Ethinyl Estradiol to avoid pregnancy?

A) Valproic Acid

B) Topiramate

C) Gabapentin

D) Pregabalin

 **Hint:** كمحفز إنزيمي (وكذلك الكاربامازيبين والفينيتوين)، يكسر حبوب منع الحمل بسرعة فتفقد فعاليتها.

193. The ultimate goal of antiepileptic therapy is:

A) To use 4 drugs minimum

B) Complete seizure control without debilitating side effects (preferably Monotherapy)

C) Lifelong sedation

D) Curing the brain damage

 **Hint:** الهدف هو حياة طبيعية خالية من التشنجات وبأقل قدر من الأدوية لتجنب الخمول.

194. If a patient is seizure-free for 2-3 years, the physician may attempt to:

A) Double the dose to be safe

B) Gradually withdraw the medication over months

C) Stop the medication suddenly

D) Switch to another drug

 **Hint:** إذا استقر المريض لسنتين، يمكن محاولة سحب الدواء ببطء شديد لمراقبة إمكانية الشفاء التام.

195. Phenytoin can be used to treat arrhythmias specifically induced by:

A) Calcium channel blockers

B) Digitalis toxicity

C) Beta-blockers

D) Potassium depletion

 **Hint:** الفينيتوين يثبت كهربية القلب تماماً كما يثبت كهربية الدماغ.

196. The active epoxide metabolite of Carbamazepine is responsible for causing:

- A) Diarrhea
- B) Aplastic anemia and leukopenia**
- C) Gingival hyperplasia
- D) Kidney stones

 **Hint:** هذا الميتابوليت سام جداً لنخاع العظم ويستدعي فحص دم دوري.

197. Valproic Acid is teratogenic and is heavily associated with causing:

- A) Spina Bifida (Neural tube defects)**
- B) Cleft lip
- C) Blindness
- D) Phocomelia

 **Hint:** التشوه الأشهر والأخطر في الأجنة للفالبروات.

198. Which AED is considered 'Broad-Spectrum' and effective for partial, tonic-clonic, and absence seizures?

- A) Phenytoin
- B) Valproic Acid**
- C) Carbamazepine
- D) Ethosuximide

 **Hint:** لأنه الجوكر الذي يعمل بـ 3 آليات مختلفة ليقف أي نوع من التشنج.

199. What effect does the drug Topiramate have on Glutamate?

- A) It increases its release
- B) It decreases excitatory Glutamate activity**
- C) It turns it into GABA
- D) It does nothing

 **Hint:** يغلق مستقبلات الجلوتامات (AMPA/Kainate) ليمنع الإثارة المفرطة في الدماغ.

200. Does Phenytoin cause generalized CNS depression at normal therapeutic doses?

- A) Yes, it puts the patient in a coma
- B) No, unlike Barbiturates, it does not typically cause severe hypnosis/lethargy**
- C) Yes, it is stronger than anesthesia
- D) Yes, it paralyzes muscles

 **Hint:** ميزة الفينيتوين الكبرى أنه يمنع التشنج دون أن ينام المريض أو يفقد تركيزه تماماً.